

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Загальний курс геофізичних методів

Код дисципліни – **СВОК 2**

Освітньо-професійна програма	Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури і комп'ютерної техніки
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 Галузеве машинобудування
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Форма навчання	денна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	другий
Семестр	5
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Пустиннік Павло Миколайович, викладач (спеціаліст першої категорії), hpdeskjet1280@ukr.net
Вид дисципліни	Вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС	4.0
Анотація дисципліни	Геофізичні методи розвідки засновані на вивченні фізичних полів (гравітаційного, магнітного, електричного, пружних коливань, термічних, ядерних випромінювань). Вимірювання параметрів цих полів ведуться на поверхні Землі (суші і моря), в повітрі і під землею (в свердловинах і шахтах). Отримана інформація використовується для визначення місцезнаходження геологічних структур, рудних тіл і т.п. і їх основних характеристик. Це дозволяє вибрати найбільш правильний напрямок дорогих бурових і гірських робіт і тим самим підвищити їх ефективність. Всі види геофізичних методів розвідки засновані на

	використанні фізико–математичних принципів для розробки їх теорії, високоточної апаратури з елементами електроніки, радіотехніки, точної механіки і оптики для польових вимірювань, обчислювальної техніки, включаючи новітні електронні обчислювальні машини для обробки результатів.
Мета та завдання дисципліни	Мета освітнього компонента (дисципліни)– сформулювати та надати загальне уявлення про фізико-математичні основи усіх базових геофізичних методів, геофізичне обладнання, принципи будови апаратури та методику поведінки польових робіт, підходи до розв'язку прямих та зворотних задач геофізики. Основні завдання освітнього компонента (дисципліни): - розгляд найважливіших геофізичних методів: гравірозвідка, магніторозвідка, електророзвідка, сейсморозвідка, ядерна геофізика та комплексування геофізичних методів; - вивчення будови та принципів роботи геофізичної апаратури, призначення підйомників, лебідок, блок-балансів, колектора, датчика глибин, селісинної передачі лубрикатора, міткоюуловлювача, розмагнічуючого приладу, датчика натягу, типів кабелів, що використовуються при геофізичних дослідженнях свердловин.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації у галузевому машинобудуванні. СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування. СК8. Здатність представлення результатів своєї діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів. <i>Здатність використання технологічних стандартів та нормативних документів для практичного виконання польових та лабораторних робіт геофізичних досліджень.</i> <i>Здатність використання професійних знань та практичних</i>

	навичок для складання необхідної облікової й звітної документації з експлуатації геофізичної апаратури і обладнання та дотримання вимог методики геофізичних досліджень.
Програмні результати навчання	РН2. Застосовувати знання будови та принципу дії технологічного устаткування для забезпечення потреб галузевого машинобудування. РН3. Забезпечувати правильну експлуатацію об'єктів галузевого машинобудування та бережливе ставлення до них, аналізувати та організовувати технологічні процеси їх експлуатації, обслуговування і ремонту. РН6. Вживати заходи з охорони праці та довкілля, реалізовувати їх та проводити інструктажі з питань охорони праці на підприємствах галузевого машинобудування. РН8. Обирати і застосовувати потрібні методи, обладнання та інструменти для виготовлення, експлуатації та ремонту машин, вузлів, деталей. РН9. Організовувати підготовку виробництва, експлуатацію машин та механізмів, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу РН13. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та комунікаційні технології на всіх етапах життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування. РН14. Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати цю інформацію під час розв'язування задач галузевого машинобудування. .
Тематика дисципліни	<i>Змістовий розділ 1. Основні відомості про геофізичні методи .</i> Тема 1. Загальні відомості про геофізичні методи. Тема 2. Фізичні поля та аномалії. Тема 3. Фізичні властивості гірських порід та руд Тема 4. Теоретичні основи гравірозвідки та магніторозвідки Тема 5. Теоретичні основи електророзвідки Тема 6. Теоретичні основи сейсморозвідки Тема 7. Фізичні та теоретичні основи ядерної геофізики. <i>Змістовий модуль 2. Апаратура геофізичних методів.</i> Тема 8. Гравіметри. Тема 9. Магнітометри. Тема 10. Електророзвідувальна апаратура та обладнання. Тема 11. Апаратура та обладнання - методи постійного струму. Тема 12. Апаратура та обладнання - методи змінних електромагнітних полів Тема 13. Сейсморозвідувальна апаратура та обладнання Тема 14. Радіометрична апаратура та обладнання . Тема 15. Експлуатація геофізичної апаратури і обладнання. <i>Змістовий модуль 3. Методика та комплексування геофізичних методів.</i> Тема 16. Методика геофізичних робіт. Застосування геофізичних методів при пошуках та розвідки родовищ корисних копалин. Тема 17. Комплекс геофізичних методів для вирішення

	гідрогеологічних задач Тема 18. Комплекс геофізичних методів для пошуків та розвідці підземних вод. Тема 19. Комплекс геофізичних методів при інженерно – геологічних дослідженнях.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасно виконання модульних контрольних робіт/тестів, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку, іспиту). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), іспиту за умови виконання усіх передбачених лабораторних та практичних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 42 бали. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково прездати матеріал тем (лабораторні роботи), за які отримано мала кількість балів. Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань, а також можуть написати та опублікувати статті, тези з тематики дисципліни, готувати власні інформаційні матеріали.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Вижва С.А., Онищук І.І., Черняєв О.П. Ядерна геофізика: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 608 с. 2. Загорітько Ю.М. Фізичні основи геофізичних методів

	дослідження свердловин. Підручник. – Київ.: 2010 3. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин : Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011.-175 с. 4.Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. Підручник . К.:Видавничо–поліграфічний центр « Київський університет» 2008. – 446 с 5.Толстой М.І, Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В. Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики): Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 446 с. Додаткові: 1. Борзяк О. С., Трикоз Л. В., Герасименко О. С. Інженерна геологія: навч. посіб. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 227 с. 2. Кратенко Л.Я. Загальна геологія: навч. посіб. Д.: НГУ, 2003. 184с. 3. Паранько І.С., Сіворонов А.О., Євтехов В.Д. Загальна геологія. Кривий Ріг: Мінерал, 2003. 464 с. 4. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: підручник. К.: Либідь, 2003. 480 с. Інтернет-ресурси: 5. Норми радіаційної безпеки України № 62 від 01.12.1996 р.м. Київ 6. Омельчук О.В., Загнітко В.М., Курило М.М. Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин: електронний підручник: /– електронний ресурс ННІ «Інститут геології». Інтернет –ресурси: 1. Авотін С.С., Т.Г. Ткаченко Геофізика, Харків – 2021 https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/13251/1/Heofizyka_Avotin_Tkachenko.pdf. 2. Петровський О.М, Соловйов В.В .Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з організації та підготовки до лабораторних робіт https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=89359&lang=uk 3. Підручник «Гравіметрія. Теорія. Апаратура і методика. Застосування» для студентів спеціальностей 103 – «Науки про Землю», 193 «Геодезія і картографія» / Упорядники – доц. Безродний Д.А., доц. Безродна І.М. – електронний ресурс, 2022 – 477 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Gravimetriya22.pdf 4. Фурман В.В., Віхоть Ю.М., Павлюк О.М. Основи геофізики (фізика Землі) Навчальний посібник з практикуму для студентів геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=89359&lang=uk
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції, лабораторні та практичні роботи. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін.

Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі.

Політика дедлайнів та перескладань

Вивчення навчальної дисципліни (компоненти) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання.

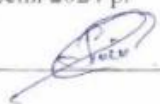
Політика академічної доброчесності

Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (<http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf>)

У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геофізики
Протокол № 7 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії _____



Павло ПУСТИННИК

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 7 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
завідувач навчально-методичної лабораторії _____



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«06» 09 2024 р.